C 语言程序实例 100 个（一）

【程序 1】

题目：有 1、2、3、4 个数字，能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数？都是多少？

1.程序分析：可填在百位、十位、个位的数字都是 1、2、3、4。组成所有的排列后再去掉不满足条件的排列。

2.程序源代码：

```
main()
{
int i,j,k;
printf("\n");
for(i=1;i<5;i++)                ／* 以下为三重循环 */
  for(j=1;j<5;j++)
        for (k=1;k<5;k++)
            {
                    if (i!=k&&i!=j&&j!=k)                    /* 确 保 i 、 j 、 k 三 位 互 不 相 同
*/                printf("%d,%d,%d\n",i,j,k);
            }
}
```

==========

【程序 2】

题目：企业发放的奖金根据利润提成。利润 (I) 低于或等于 10 万元时，奖金可提 10%；利润高于 10 万元，低于 20 万元时，低于 10 万元的部分按 10%提成，高于 10 万元的部分，可可提成 7.5%；20 万到 40 万之间时， 高于 20 万元的部分， 可提成 5%；40 万到 60 万之间时高于 40 万元的部分， 可提成 3%；60 万到 100 万之间时，高于 60 万元的部分，可提成 1.5%，高于 100 万元时，超过 100 万元的部分按 1%提成，从键盘输入当月利润 I，求应发放奖金总数？

1.程序分析：请利用数轴来分界，定位。注意定义时需把奖金定义成长整型。

2.程序源代码：

```
main()
{
long int i;
int bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus;
scanf("%ld",&i);
bonus1=100000*0.1;
bonus2=bonus1+100000*0.75;
bonus4=bonus2+200000*0.5;
bonus6=bonus4+200000*0.3;
bonus10=bonus6+400000*0.15;
   if(i<=100000)
      bonus=i*0.1;
   else if(i<=200000)
               bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;
            else if(i<=400000)
                        bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;
                     else if(i<=600000)
                              bonus=bonus4+(i-400000)*0.03;
                           else if(i<=1000000)
```

```
                    bonus=bonus6+(i-600000)*0.015;
                else
                    bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;
printf("bonus=%d",bonus);
}
```

==========

【程序 3】

题目：一个整数，它加上 100 后是一个完全平方数，再加上 168 又是一个完全平方数，请问该数是多少？

1.程序分析： 在 10 万以内判断， 先将该数加上 100 后再开方， 再将该数加上 268 后再开方， 如果开方后的结果满足如下条件，即是结果。请看具体分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude "math.h"
main()
{
long int i,x,y,z;
for (i=1;i<100000;i++)
   { x=sqrt(i+100);          /*x 为加上 100 后开方后的结果 */
   y=sqrt(i+268);          /*y 为再加上 168 后开方后的结果 */
   if(x*x==i+100&&y*y==i+268)/*      如果一个数的平方根的平方等于该数，这说明此数是完全平方数          */
   printf("\n%ld\n",i);
   }
}
```

==========

【程序 4】

题目：输入某年某月某日，判断这一天是这一年的第几天？

1.程序分析：以 3 月 5 日为例，应该先把前两个月的加起来，然后再加上 5 天即本年的第几天，特殊情况，闰年且输入月份大于 3 时需考虑多加一天。

2.程序源代码：

```
main()
{
int day,month,year,sum,leap;
printf("\nplease input year,month,day\n");
scanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);
switch(month)/* 先计算某月以前月份的总天数      */ {
   case 1:sum=0;break;
   case 2:sum=31;break;
   case 3:sum=59;break;
   case 4:sum=90;break;
   case 5:sum=120;break;
   case 6:sum=151;break;
   case 7:sum=181;break;
   case 8:sum=212;break;
   case 9:sum=243;break;
   case 10:sum=273;break;
   case 11:sum=304;break;
   case 12:sum=334;break;
   default:printf("data error");break;
}
```

```
sum=sum+day;     /* 再加上某天的天数    */
if(year%400==0||(year%4==0&&year%100!=0))/*     判断是不是闰年    */
        leap=1;
    else
        leap=0;
if(leap==1&&month>2)/*    如果是闰年且月份大于      2,总天数应该加一天    */ sum++;
printf("It is the %dth day.",sum);}
```

==========

【程序 5】

题目：输入三个整数 x,y,z，请把这三个数由小到大输出。

1.程序分析：我们想办法把最小的数放到 x 上，先将 x 与 y 进行比较，如果 x>y 则将 x 与 y 的值进行交换，然后再用 x 与 z 进行比较，如果 x>z 则将 x 与 z 的值进行交换，这样能使 x 最小。

2.程序源代码：

```
main()
{
int x,y,z,t;
scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
if (x>y)
{t=x;x=y;y=t;} /*    交换  x,y 的值 */
if(x>z)
{t=z;z=x;x=t;}/*    交换  x,z 的值 */
if(y>z)
{t=y;y=z;z=t;}/*    交换  z,y 的值 */
printf("small to big: %d %d %d\n",x,y,z);
}
```

==========

【程序 6】

题目：用 * 号输出字母 C 的图案。

1.程序分析：可先用 '*' 号在纸上写出字母 C，再分行输出。

2.程序源代码：

```
＃i nclude "stdio.h"
main()
{
printf("Hello C-world!\n");
printf(" ****\n");
printf(" *\n");
printf(" * \n");
printf(" ****\n");
}
```

==========

【程序 7】

题目：输出特殊图案，请在 c 环境中运行，看一看，Very Beautiful!

1.程序分析：字符共有 256 个。不同字符，图形不一样。

2.程序源代码：

```
＃i nclude "stdio.h"
main()
{
char a=176,b=219;
printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);
printf("%c%c%c%c%c\n",a,b,a,b,a);
```

```
printf("%c%c%c%c%c\n",a,a,b,a,a);
printf("%c%c%c%c%c\n",a,b,a,b,a);
printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);}
```

==========

【程序 8】

题目：输出 9*9 口诀。

1.程序分析：分行与列考虑，共 9 行 9 列， i 控制行， j 控制列。

2.程序源代码：

```
# include "stdio.h"
main()
{
    int i,j,result;
    printf("\n");
    for (i=1;i<10;i++)
      { for(j=1;j<10;j++)
            {
                result=i*j;
                printf("%d*%d=%-3d",i,j,result);/*-3d 表示左对齐，占 3 位*/
            }
        printf("\n");/* 每一行后换行 */
      }
}
```

==========

【程序 9】

题目：要求输出国际象棋棋盘。

1.程序分析：用 i 控制行， j 来控制列，根据 i+j 的和的变化来控制输出黑方格，还是白方格。

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
main()
{
int i,j;
for(i=0;i<8;i++)
   {
      for(j=0;j<8;j++)
         if((i+j)%2==0)
            printf("%c%c",219,219);
         else
            printf(" ");
         printf("\n");
   }
}
```

==========

【程序 10】

题目：打印楼梯，同时在楼梯上方打印两个笑脸。

1.程序分析：用 i 控制行， j 来控制列， j 根据 i 的变化来控制输出黑方格的个数。

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
main()
{
int i,j;
```

```
printf("\1\1\n");/*   输出两个笑脸   */ for(i=1;i<11;i++)
   {
   for(j=1;j<=i;j++)
        printf("%c%c",219,219);
   printf("\n");
   }
}
```

【程序 11】

题目：古典问题：有一对兔子，从出生后第 3 个月起每个月都生一对兔子，小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子，假如兔子都不死，问每个月的兔子总数为多少？

1.程序分析：　兔子的规律为数列　1,1,2,3,5,8,13,21....

2.程序源代码：

```
main()
{
long f1,f2;
int i;
f1=f2=1;
for(i=1;i<=20;i++)
   {      printf("%12ld %12ld",f1,f2);
          if(i%2==0) printf("\n");/*    控制输出，每行四个    */
          f1=f1+f2; /*  前两个月加起来赋值给第三个月      */
          f2=f1+f2; /*  前两个月加起来赋值给第三个月      */     }
}
```

==========

【程序 12】

题目：判断 101-200 之间有多少个素数，并输出所有素数。

1.程序分析：判断素数的方法：用一个数分别去除 2 到 sqrt(这个数)，如果能被整除，则表明此数不是素数，反之是素数。

2.程序源代码：

```
＃i nclude "math.h"
main()
{
   int m,i,k,h=0,leap=1;
   printf("\n");
   for(m=101;m<=200;m++)
      { k=sqrt(m+1);
         for(i=2;i<=k;i++)
               if(m%i==0)
            {
              leap=0;
              break;
              }
         if(leap)
          {
            printf("%-4d",m);
            h++;
            if(h%10==0)
                     printf("\n");
                  }
         leap=1;
```

```
        }
    printf("\nThe total is %d",h);
}
```

==========

【程序 13】

题目：打印出所有的 “水仙花数 ”，所谓 “水仙花数 ”是指一个三位数， 其各位数字立方和等于该数本身。

例如： 153 是一个 “水仙花数 ”，因为 153=1 的三次方＋ 5 的三次方＋ 3 的三次方。

1.程序分析：利用 for 循环控制 100-999 个数，每个数分解出个位，十位，百位。

2.程序源代码：

```
main()
{
    int i,j,k,n;
    printf("'water flower'number is:");
    for(n=100;n<1000;n++)
    {
        i=n/100;/* 分解出百位 */
        j=n/10%10;/* 分解出十位 */
        k=n%10;/* 分解出个位 */
        if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k)
            {
            printf("%-5d",n);
            }
    }
printf("\n");
}
```

==========

【程序 14】

题目：将一个正整数分解质因数。例如：输入 90,打印出 90=2*3*3*5 。

程序分析：对 n 进行分解质因数，应先找到一个最小的质数 k，然后按下述步骤完成：

(1)如果这个质数恰等于 n，则说明分解质因数的过程已经结束，打印出即可。

(2)如果 n<>k，但 n 能被 k 整除，则应打印出 k 的值，并用 n 除以 k 的商 ,作为新的正整数你 n,重复执行第一步。

(3)如果 n 不能被 k 整除，则用 k+1 作为 k 的值 ,重复执行第一步。

2.程序源代码：

```
/* zheng int is divided yinshu*/ main()
{
    int n,i;
    printf("\nplease input a number:\n");
    scanf("%d",&n);
    printf("%d=",n);
    for(i=2;i<=n;i++)
        {
            while(n!=i)
            {
                if(n%i==0)
                { printf("%d*",i);
                    n=n/i;
                }
```

```
        else
            break;
    }
}
printf("%d",n);}
```

==========

【程序 15】

题目：利用条件运算符的嵌套来完成此题：学习成绩 >=90 分的同学用 A 表示，60-89 分之间的用 B 表示，60 分以下的用 C 表示。

1.程序分析： (a>b)?a:b 这是条件运算符的基本例子。

2.程序源代码：

```
main()
{
    int score;
    char grade;
    printf("please input a score\n");
    scanf("%d",&score);
    grade=score>=90?'A':(score>=60?'B':'C');
    printf("%d belongs to %c",score,grade);
}
```

==========

【程序 16】

题目：输入两个正整数 m 和 n，求其最大公约数和最小公倍数。

1.程序分析：利用辗除法。

2.程序源代码：

```
main()
{
    int a,b,num1,num2,temp;
    printf("please input two numbers:\n");
    scanf("%d,%d",&num1,&num2);
    if(num1<num2)
        { temp=num1;
        num1=num2;
        num2=temp;
        }
a=num1;
b=num2;
while(b!=0)/* 利用辗除法，直到 b 为 0 为止 */ {
        temp=a%b;
        a=b;
        b=temp;
    }
printf("gongyueshu:%d\n",a);
printf("gongbeishu:%d\n",num1*num2/a);
}
```

==========

【程序 17】

题目：输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

1.程序分析：利用 while 语句 ,条件为输入的字符不为 '\n'.

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
main()
{char c;
    int letters=0,space=0,digit=0,others=0;
    printf("please input some characters\n");
    while((c=getchar())!='\n')
    {
    if(c>='a'&&c<='z'||c>='A'&&c<='Z')
        letters++;
    else if(c==' ')
        space++;
        else if(c>='0'&&c<='9')
                digit++;
            else
                others++;
}
printf("all in all:char=%d space=%d digit=%d others=%d\n",letters,
space,digit,others);
}
```

==========

【程序 18】

题目：求 s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值，其中 a 是一个数字。例如 2+22+222+2222+22222(此时共有 5 个数相加)，几个数相加有键盘控制。

1.程序分析：关键是计算出每一项的值。

2.程序源代码：

```
main()
{
    int a,n,count=1;
    long int sn=0,tn=0;
    printf("please input a and n\n");
    scanf("%d,%d",&a,&n);
    printf("a=%d,n=%d\n",a,n);
    while(count<=n)
    {
        tn=tn+a;
        sn=sn+tn;
        a=a*10;
        ++count;
    }
printf("a+aa+...=%ld\n",sn);
}
```

==========

【程序 19】

题目：一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为 “完数”。例如 6=1＋2＋3.编程,找出 1000 以内的所有完数。

1. 程序分析：请参照程序 <--上页程序 14.

2.程序源代码：

```
main()
{
static int k[10];
```

```
int i,j,n,s;
for(j=2;j<1000;j++)
    {
    n=-1;
    s=j;
        for(i=1;i          {
            if((j%i)==0)
            {     n++;
                s=s-i;
                k[n]=i;
            }
        }
    if(s==0)
    {
    printf("%d is a wanshu",j);
    for(i=0;i       printf("%d,",k[i]);
    printf("%d\n",k[n]);
    }
}
}
```

==========

【程序 20】

题目：一球从 100 米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下，求它在第 10 次落地时，共经过多少米？第 10 次反弹多高？

1.程序分析：见下面注释

2.程序源代码：

```
main()
{
float sn=100.0,hn=sn/2;
int n;
for(n=2;n<=10;n++)
    {
        sn=sn+2*hn;/* 第 n 次落地时共经过的米数    */
        hn=hn/2; /* 第 n 次反跳高度  */
      }
printf("the total of road is %f\n",sn);
printf("the tenth is %f meter\n",hn);
}
```

【程序 21】

题目：猴子吃桃问题：猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不瘾，又多吃了一个，第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半，又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第 10 天早上想再吃时，见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。

1.程序分析：采取逆向思维的方法，从后往前推断。

2.程序源代码：

```
main()
{
int day,x1,x2;
day=9;
x2=1;
while(day>0)
```

```
    {x1=(x2+1)*2;/*   第一天的桃子数是第     2 天桃子数加   1 后的  2 倍 */     x2=x1;
    day--;
    }
printf("the total is %d\n",x1);
}
```

==========

【程序 22】

题目：两个乒乓球队进行比赛，各出三人。甲队为 a,b,c 三人，乙队为 x,y,z 三人。已抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。 a 说他不和 x 比，c 说他不和 x,z 比，请编程序找出三队赛手的名单。

1.程序分析：判断素数的方法：用一个数分别去除 2 到 sqrt(这个数)，如果能被整除， 则表明此数不是素数，反之是素数。

2.程序源代码：

```
main()
{
char i,j,k;/*i   是 a 的对手,   j 是 b 的对手,   k 是 c 的对手 */ for(i='x';i<='z';i++)
    for(j='x';j<='z';j++)
    {
    if(i!=j)
        for(k='x';k<='z';k++)
        { if(i!=k&&j!=k)
            { if(i!='x'&&k!='x'&&k!='z')
            printf("order is a--%c\tb--%c\tc--%c\n",i,j,k);
            }
        }
    }
}
```

==========

【程序 23】

题目：打印出如下图案（菱形）

```
*
***
******
********
******
***
*
```

1.程序分析：先把图形分成两部分来看待，前四行一个规律，后三行一个规律，利用双重 for 循环，第一层控制行，第二层控制列。

2.程序源代码：

```
main()
{
int i,j,k;
for(i=0;i<=3;i++)
    {
    for(j=0;j<=2-i;j++)
        printf(" ");
    for(k=0;k<=2*i;k++)
        printf("*");
    printf("\n");
```

```
    }
for(i=0;i<=2;i++)
    {
    for(j=0;j<=i;j++)
        printf(" ");
    for(k=0;k<=4-2*i;k++)
        printf("*");
    printf("\n");
    }
}
```

==========

【程序 24】

题目：有一分数序列： 2/1， 3/2， 5/3， 8/5， 13/8， 21/13... 求出这个数列的前 20 项之和。

1.程序分析：请抓住分子与分母的变化规律。

2.程序源代码：

```
main()
{
int n,t,number=20;
float a=2,b=1,s=0;
for(n=1;n<=number;n++)
    {
    s=s+a/b;
    t=a;a=a+b;b=t;/* 这部分是程序的关键，请读者猜猜 t 的作用 */ }
printf("sum is %9.6f\n",s);
}
```

==========

【程序 25】

题目：求 1+2!+3!+...+20! 的和

1.程序分析：此程序只是把累加变成了累乘。

2.程序源代码：

```
main()
{
float n,s=0,t=1;
for(n=1;n<=20;n++)
    {
    t*=n;
    s+=t;
    }
printf("1+2!+3!...+20!=%e\n",s);
}
```

==========

【程序 26】

题目：利用递归方法求 5!。

1.程序分析：递归公式： fn=fn_1*4!

2.程序源代码：

```
＃i nclude "stdio.h"
main()
{
int i;
int fact();
```

```
for(i=0;i<5;i++)
    printf("\40:%d!=%d\n",i,fact(i));
}
int fact(j)
int j;
{
int sum;
if(j==0)
    sum=1;
else
    sum=j*fact(j-1);
return sum;
}
```

【程序 27】

题目：利用递归函数调用方式，将所输入的 5 个字符，以相反顺序打印出来。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# include "stdio.h"
main()
{
int i=5;
void palin(int n);
printf("\40:");
palin(i);
printf("\n");
}
void palin(n)
int n;
{
char next;
if(n<=1)
    {
    next=getchar();
    printf("\n\0:");
    putchar(next);
    }
else
    {
    next=getchar();
    palin(n-1);
    putchar(next);
    }
}
```

==========

【程序 28】

题目：有 5 个人坐在一起，问第五个人多少岁？他说比第 4 个人大 2 岁。问第 4 个人岁数，他说比第 3 个人大 2 岁。问第三个人，又说比第 2 人大两岁。 问第 2 个人， 说比第一个人大两岁。最后问第一个人，他说是 10 岁。请问第五个人多大？

程序分析： 利用递归的方法，递归分为回推和递推两个阶段。 要想知道第五个人岁数， 需知道第四人的岁数，依次类推，推到第一人（ 10 岁），再往回推。

2.程序源代码：

```
age(n)
int n;
{
int c;
if(n==1) c=10;
else c=age(n-1)+2;
return(c);
}
main()
{ printf("%d",age(5));
}
```

==========

【程序 29】

题目：给一个不多于 5 位的正整数，要求：一、求它是几位数，二、逆序打印出各位数字。

1. 程序分析：学会分解出每一位数，如下解释：

2.程序源代码：

```
main( )
{
long a,b,c,d,e,x;
scanf("%ld",&x);
a=x/10000;/* 分解出万位 */ b=x%10000/1000;/* 分解出千位 */ c=x%1000/100;/* 分解出百位
*/ d=x%100/10;/* 分解出十位 */ e=x%10;/* 分解出个位
*/ if (a!=0) printf("there are 5, %ld %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b,a);
else if (b!=0) printf("there are 4, %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b);
      else if (c!=0) printf(" there are 3,%ld %ld %ld\n",e,d,c);
            else if (d!=0) printf("there are 2, %ld %ld\n",e,d);
                  else if (e!=0) printf(" there are 1,%ld\n",e);
}
```

==========

【程序 30】

题目：一个 5 位数，判断它是不是回文数。即 12321 是回文数，个位与万位相同，十位与千位相同。

1.程序分析：同 29 例

2.程序源代码：

```
main( )
{
long ge,shi,qian,wan,x;
scanf("%ld",&x);
wan=x/10000;
qian=x%10000/1000;
shi=x%100/10;
ge=x%10;
if (ge==wan&&shi==qian)/* 个位等于万位并且十位等于千位
*/ printf("this number is a huiwen\n");
else
   printf("this number is not a huiwen\n");
```

}

【程序 31】

题目：请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几，如果第一个字母一样，则继续判断第二个字母。

1.程序分析：用情况语句比较好，如果第一个字母一样，则判断用情况语句或 if 语句判断第二个字母。

2.程序源代码：

```
# i nclude <stdio.h>
void main()
{
char letter;
printf("please input the first letter of someday\n");
while ((letter=getch())!='Y')/*  当所按字母为  Y 时才结束 */ { switch (letter)
{case 'S':printf("please input second letter\n");
                if((letter=getch())=='a')
                   printf("saturday\n");
                else if ((letter=getch())=='u')
                            printf("sunday\n");
                       else printf("data error\n");
                break;
case 'F':printf("friday\n");break;
case 'M':printf("monday\n");break;
case 'T':printf("please input second letter\n");
                if((letter=getch())=='u')
                   printf("tuesday\n");
                else if ((letter=getch())=='h')
                            printf("thursday\n");
                       else printf("data error\n");
                break;
case 'W':printf("wednesday\n");break;
default: printf("data error\n");
      }
   }
}
```

==========

【程序 32】

题目： Press any key to change color, do you want to try it. Please hurry up!

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude <conio.h>
void main(void)
{
int color;
for (color = 0; color < 8; color++)
   {
   textbackground(color);/*  设置文本的背景颜色   */     cprintf("This is color %d\r\n", color);
   cprintf("Press any key to continue\r\n");
   getch();/* 输入字符看不见  */     }
}
```

==========

【程序 33】

题目：学习 gotoxy() 与 clrscr() 函数

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude <conio.h>
void main(void)
{
clrscr();/* 清屏函数 */ textbackground(2);
gotoxy(1, 5);/* 定位函数 */ cprintf("Output at row 5 column 1\n");
textbackground(3);
gotoxy(20, 10);
cprintf("Output at row 10 column 20\n");
}
```

==========

【程序 34】

题目：练习函数调用

1. 程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude <stdio.h>
void hello_world(void)
{
printf("Hello, world!\n");
}
void three_hellos(void)
{
int counter;
for (counter = 1; counter <= 3; counter++)
hello_world();/* 调用此函数 */ }
void main(void)
{
three_hellos();/* 调用此函数 */ }
```

==========

【程序 35】

题目：文本颜色设置

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude <conio.h>
void main(void)
{
int color;
for (color = 1; color < 16; color++)
    {
    textcolor(color);/* 设置文本颜色 */     cprintf("This is color %d\r\n", color);
    }
textcolor(128 + 15);
cprintf("This is blinking\r\n");
}
```

==========

【程序 36】

题目：求 100 之内的素数

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude <stdio.h>
# i nclude "math.h"
#define N 101
main()
{
int i,j,line,a[N];
for(i=2;i<N;i++)
a[i]=i;
for(i=2;i<sqrt(N);i++)
    for(j=i+1;j<N;j++)
    {
        if(a[i]!=0&&a[j]!=0)
        if(a[j]%a[i]==0)
        a[j]=0;
    }
printf("\n");
for(i=2,line=0;i<N;i++)
{
    if(a[i]!=0)
    {printf("%5d",a[i]);
    line++;
    }
    if(line==10)
    {printf("\n");
line=0;}
}
}
```

==========

【程序 37】

题目：对 10 个数进行排序

1.程序分析： 可以利用选择法， 即从后 9 个比较过程中， 选择一个最小的与第一个元素交换，下次类推，即用第二个元素与后 8 个进行比较，并进行交换。

2.程序源代码：

```
#define N 10
main()
{int i,j,min,tem,a[N];
/*input data*/ printf("please input ten num:\n");
for(i=0;i<N;i++)
{
printf("a[%d]=",i);
scanf("%d",&a[i]);}
printf("\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
```

```
/*sort ten num*/
for(i=0;i<N-1;i++)
{min=i;
for(j=i+1;j<N;j++)
if(a[min]>a[j]) min=j;
tem=a[i];
a[i]=a[min];
a[min]=tem;
}
/*output data*/ printf("After sorted \n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
}
```

==========

【程序 38】

题目：求一个 3*3 矩阵对角线元素之和

1.程序分析：利用双重 for 循环控制输入二维数组，再将 a[i][i] 累加后输出。

2.程序源代码：

```
main()
{
float a[3][3],sum=0;
int i,j;
printf("please input rectangle element:\n");
for(i=0;i<3;i++)
   for(j=0;j<3;j++)
   scanf("%f",&a[i][j]);
for(i=0;i<3;i++)
   sum=sum+a[i][i];
printf("duijiaoxian he is %6.2f",sum);
}
```

==========

【程序 39】

题目：有一个已经排好序的数组。现输入一个数，要求按原来的规律将它插入数组中。

1. 程序分析： 首先判断此数是否大于最后一个数， 然后再考虑插入中间的数的情况， 插入后此元素之后的数，依次后移一个位置。

2.程序源代码：

```
main()
{
int a[11]={1,4,6,9,13,16,19,28,40,100};
int temp1,temp2,number,end,i,j;
printf("original array is:\n");
for(i=0;i<10;i++)
   printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
printf("insert a new number:");
scanf("%d",&number);
end=a[9];
if(number>end)
   a[10]=number;
```

```
else
    {for(i=0;i<10;i++)
        { if(a[i]>number)
            {temp1=a[i];
                a[i]=number;
            for(j=i+1;j<11;j++)
            {temp2=a[j];
                a[j]=temp1;
                temp1=temp2;
            }
            break;
            }
        }
}
for(i=0;i<11;i++)
    printf("%6d",a[i]);
}
```

==========

【程序 40】

题目：将一个数组逆序输出。

1.程序分析：用第一个与最后一个交换。

2.程序源代码：

```
#define N 5
main()
{ int a[N]={9,6,5,4,1},i,temp;
    printf("\n original array:\n");
    for(i=0;i<N;i++)
    printf("%4d",a[i]);
    for(i=0;i<N/2;i++)
    {temp=a[i];
        a[i]=a[N-i-1];
        a[N-i-1]=temp;
    }
printf("\n sorted array:\n");
for(i=0;i<N;i++)
    printf("%4d",a[i]);
}
```

【程序 41】

题目：学习 static 定义静态变量的用法

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# include "stdio.h"
varfunc()
{
int var=0;
static int static_var=0;
printf("\40:var equal %d \n",var);
printf("\40:static var equal %d \n",static_var);
printf("\n");
```

```
var++;
static_var++;
}
void main()
{int i;
    for(i=0;i<3;i++)
        varfunc();
}
```

==========

【程序 42】

题目：学习使用 auto 定义变量的用法

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
＃i nclude "stdio.h"
main()
{int i,num;
num=2;
    for (i=0;i<3;i++)
    { printf("\40: The num equal %d \n",num);
        num++;
        {
        auto int num=1;
        printf("\40: The internal block num equal %d \n",num);
        num++;
        }
```

==========

====

【程序 43】

题目：学习使用 static 的另一用法。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
＃i nclude "stdio.h"
main()
{
int i,num;
num=2;
for(i=0;i<3;i++)
{
printf("\40: The num equal %d \n",num);
num++;
{
static int num=1;
printf("\40:The internal block num equal %d\n",num);
num++;
}
}
}
```

==========

【程序 44】

题目：学习使用 external 的用法。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
int a,b,c;
void add()
{ int a;
a=3;
c=a+b;
}
void main()
{ a=b=4;
add();
printf("The value of c is equal to %d\n",c);
}
```

==========

【程序 45】

题目：学习使用 register 定义变量的方法。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
void main()
{
register int i;
int tmp=0;
for(i=1;i<=100;i++)
tmp+=i;
printf("The sum is %d\n",tmp);
}
```

==========

【程序 46】

题目：宏 #define 命令练习 (1)

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define SQ(x) (x)*(x)
void main()
{
int num;
int again=1;
printf("\40: Program will stop if input value less than 50.\n");
while(again)
{
printf("\40:Please input number==>");
scanf("%d",&num);
printf("\40:The square for this number is %d \n",SQ(num));
if(num>=50)
    again=TRUE;
```

```
else
   again=FALSE;
}
}
```

==========

【程序 47】

题目：宏 #define 命令练习 (2)

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
#define exchange(a,b) { \ /*  宏定义中允许包含两道衣裳命令的情形，此时必须在最右边加上
"\"*/                                int t;\
                                     t=a;\
                                     a=b;\
                                     b=t;\
                                 }
void main(void)
{
int x=10;
int y=20;
printf("x=%d; y=%d\n",x,y);
exchange(x,y);
printf("x=%d; y=%d\n",x,y);
}
```

==========

【程序 48】

题目：宏 #define 命令练习 (3)

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#define LAG >
#define SMA <
#define EQ ==
# i nclude "stdio.h"
void main()
{ int i=10;
int j=20;
if(i LAG j)
printf("\40: %d larger than %d \n",i,j);
else if(i EQ j)
printf("\40: %d equal to %d \n",i,j);
else if(i SMA j)
printf("\40:%d smaller than %d \n",i,j);
else
printf("\40: No such value.\n");
}
```

==========

【程序 49】

题目： #if #ifdef 和#ifndef 的综合应用。

1. 程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
#define MAX
#define MAXIMUM(x,y) (x>y)?x:y
#define MINIMUM(x,y) (x>y)?y:x
void main()
{ int a=10,b=20;
#ifdef MAX
printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
#else
printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
#endif
#ifndef MIN
printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
#else
printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
#endif
#undef MAX
#ifdef MAX
printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
#else
printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
#endif
#define MIN
#ifndef MIN
printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
#else
printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
#endif
}
```

==========

【程序 50】

题目：# i nclude 的应用练习

1.程序分析：

2.程序源代码：

test.h 文件如下：

```
#define LAG >
#define SMA <
#define EQ ==
# i nclude "test.h" /* 一个新文件 50.c，包含 test.h*/ # i nclude "stdio.h"
void main()
{ int i=10;
int j=20;
if(i LAG j)
printf("\40: %d larger than %d \n",i,j);
else if(i EQ j)
printf("\40: %d equal to %d \n",i,j);
else if(i SMA j)
printf("\40:%d smaller than %d \n",i,j);
```

```
else
printf("\40: No such value.\n");
}
```

【程序 51】

题目：学习使用按位与 & 。

1.程序分析： 0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
main()
{
int a,b;
a=077;
b=a&3;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
b&=7;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
}
```

==========

【程序 52】

题目：学习使用按位或 | 。

1.程序分析： 0|0=0; 0|1=1; 1|0=1; 1|1=1

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
main()
{
int a,b;
a=077;
b=a|3;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
b|=7;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
}
```

==========

【程序 53】

题目：学习使用按位异或 ^ 。

1.程序分析： 0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
main()
{
int a,b;
a=077;
b=a^3;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
b^=7;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
}
```

==========

【程序 54】

题目：取一个整数 a 从右端开始的 4～7 位。

程序分析：可以这样考虑：

(1)先使 a 右移 4 位。

(2)设置一个低 4 位全为 1,其余全为 0 的数。可用 ~(~0<<4)

(3)将上面二者进行 &运算。

2.程序源代码：

```
main()
{
unsigned a,b,c,d;
scanf("%o",&a);
b=a>>4;
c=~(~0<<4);
d=b&c;
printf("%o\n%o\n",a,d);
}
```

==========

【程序 55】

题目：学习使用按位取反 ~。

1.程序分析： ~0=1; ~1=0;

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
main()
{
int a,b;
a=234;
b=~a;
printf("\40: The a's 1 complement(decimal) is %d \n",b);
a=~a;
printf("\40: The a's 1 complement(hexidecimal) is %x \n",a);
}
```

==========

【程序 56】

题目：画图，学用 circle 画圆形。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
/*circle*/  # i nclude "graphics.h"
main()
{int driver,mode,i;
float j=1,k=1;
driver=VGA;mode=VGAHI;
initgraph(&driver,&mode,"");
setbkcolor(YELLOW);
for(i=0;i<=25;i++)
{
setcolor(8);
circle(310,250,k);
k=k+j;
j=j+0.3;
}
```

```
}
```
==========

【程序 57】

题目：画图，学用 line 画直线。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude "graphics.h"
main()
{int driver,mode,i;
float x0,y0,y1,x1;
float j=12,k;
driver=VGA;mode=VGAHI;
initgraph(&driver,&mode,"");
setbkcolor(GREEN);
x0=263;y0=263;y1=275;x1=275;
for(i=0;i<=18;i++)
{
setcolor(5);
line(x0,y0,x0,y1);
x0=x0-5;
y0=y0-5;
x1=x1+5;
y1=y1+5;
j=j+10;
}
x0=263;y1=275;y0=263;
for(i=0;i<=20;i++)
{
setcolor(5);
line(x0,y0,x0,y1);
x0=x0+5;
y0=y0+5;
y1=y1-5;
}
}
```
==========

【程序 58】

题目：画图，学用 rectangle 画方形。

1.程序分析：利用 for 循环控制 100-999 个数，每个数分解出个位，十位，百位。

2.程序源代码：

```
# i nclude "graphics.h"
main()
{int x0,y0,y1,x1,driver,mode,i;
driver=VGA;mode=VGAHI;
initgraph(&driver,&mode,"");
setbkcolor(YELLOW);
x0=263;y0=263;y1=275;x1=275;
for(i=0;i<=18;i++)
{
```

```
setcolor(1);
rectangle(x0,y0,x1,y1);
x0=x0-5;
y0=y0-5;
x1=x1+5;
y1=y1+5;
}
settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,2);
outtextxy(150,40,"How beautiful it is!");
line(130,60,480,60);
setcolor(2);
circle(269,269,137);
}
```

==========

【程序 59】

题目：画图，综合例子。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# define PAI 3.1415926
# define B 0.809
# include "graphics.h"
 # i nclude "math.h"
main()
{
int i,j,k,x0,y0,x,y,driver,mode;
float a;
driver=CGA;mode=CGAC0;
initgraph(&driver,&mode,"");
setcolor(3);
setbkcolor(GREEN);
x0=150;y0=100;
circle(x0,y0,10);
circle(x0,y0,20);
circle(x0,y0,50);
for(i=0;i<16;i++)
{
   a=(2*PAI/16)*i;
   x=ceil(x0+48*cos(a));
   y=ceil(y0+48*sin(a)*B);
   setcolor(2); line(x0,y0,x,y);}
setcolor(3);circle(x0,y0,60);
/* Make 0 time normal size letters */ settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,0);
outtextxy(10,170,"press a key");
getch();
setfillstyle(HATCH_FILL,YELLOW);
floodfill(202,100,WHITE);
getch();
for(k=0;k<=500;k++)
{
```

```
    setcolor(3);
    for(i=0;i<=16;i++)
    {
        a=(2*PAI/16)*i+(2*PAI/180)*k;
        x=ceil(x0+48*cos(a));
        y=ceil(y0+48+sin(a)*B);
        setcolor(2); line(x0,y0,x,y);
    }
    for(j=1;j<=50;j++)
    {
        a=(2*PAI/16)*i+(2*PAI/180)*k-1;
        x=ceil(x0+48*cos(a));
        y=ceil(y0+48*sin(a)*B);
        line(x0,y0,x,y);
    }
}
restorecrtmode();
}
```

==========

【程序 60】

题目：画图，综合例子。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude "graphics.h"
#define LEFT 0
#define TOP 0
#define RIGHT 639
#define BOTTOM 479
#define LINES 400
#define MAXCOLOR 15
main()
{
int driver,mode,error;
int x1,y1;
int x2,y2;
int dx1,dy1,dx2,dy2,i=1;
int count=0;
int color=0;
driver=VGA;
mode=VGAHI;
initgraph(&driver,&mode,"");
x1=x2=y1=y2=10;
dx1=dy1=2;
dx2=dy2=3;
while(!kbhit())
{
    line(x1,y1,x2,y2);
    x1+=dx1;y1+=dy1;
    x2+=dx2;y2+dy2;
```

```
if(x1<=LEFT||x1>=RIGHT)
dx1=-dx1;
if(y1<=TOP||y1>=BOTTOM)
   dy1=-dy1;
if(x2<=LEFT||x2>=RIGHT)
   dx2=-dx2;
if(y2<=TOP||y2>=BOTTOM)
   dy2=-dy2;
if(++count>LINES)
{
   setcolor(color);
      color=(color>=MAXCOLOR)?0:++color;
   }
}
closegraph();
}
```

【程序 61】

题目：打印出杨辉三角形（要求打印出 10 行如下图）

1.程序分析：

```
1
 1   1
 1   2   1
 1   3   3   1
 1   4   6   4   1
 1   5   10  10  5   1
```

2.程序源代码：

```
main()
{int i,j;
int a[10][10];
printf("\n");
for(i=0;i<10;i++)
   {a[i][0]=1;
   a[i][i]=1;}
for(i=2;i<10;i++)
   for(j=1;j<i;j++)
   a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
for(i=0;i<10;i++)
   {for(j=0;j<=i;j++)
   printf("%5d",a[i][j]);
   printf("\n");




   }
}
```

==========

【程序 62】

题目：学习 putpixel 画点。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
# i nclude "graphics.h"
main()
{
int i,j,driver=VGA,mode=VGAHI;
initgraph(&driver,&mode,"");
setbkcolor(YELLOW);
for(i=50;i<=230;i+=20)
    for(j=50;j<=230;j++)
    putpixel(i,j,1);
for(j=50;j<=230;j+=20)
    for(i=50;i<=230;i++)
    putpixel(i,j,1);
}
```

==========

【程序 63】

题目：画椭圆 ellipse

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
# i nclude "graphics.h"
# i nclude "conio.h"
main()
{
int x=360,y=160,driver=VGA,mode=VGAHI;
int num=20,i;
int top,bottom;
initgraph(&driver,&mode,"");
top=y-30;
bottom=y-30;
for(i=0;i<num;i++)
{
ellipse(250,250,0,360,top,bottom);
top-=5;
bottom+=5;
}
getch();
}
```

==========

【程序 64】

题目：利用 ellipse and rectangle 画图。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude "stdio.h"
# i nclude "graphics.h"
# i nclude "conio.h"
main()
{
```

```
int driver=VGA,mode=VGAHI;
int i,num=15,top=50;
int left=20,right=50;
initgraph(&driver,&mode,"");
for(i=0;i<num;i++)
{
ellipse(250,250,0,360,right,left);
ellipse(250,250,0,360,20,top);
rectangle(20-2*i,20-2*i,10*(i+2),10*(i+2));
right+=5;
left+=5;
top+=10;
}
getch();
}
```

==========

【程序 65】

题目：一个最优美的图案。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
# i nclude "graphics.h"
# i nclude "math.h"
# i nclude "dos.h"
# i nclude "conio.h"
# i nclude "stdlib.h"
# i nclude "stdio.h"
# i nclude "stdarg.h"
#define MAXPTS 15
#define PI 3.1415926
struct PTS {
int x,y;
};
double AspectRatio=0.85;
void LineToDemo(void)
{
struct viewporttype vp;
struct PTS points[MAXPTS];
int i, j, h, w, xcenter, ycenter;
int radius, angle, step;
double rads;
printf(" MoveTo / LineTo Demonstration" );
getviewsettings( &vp );
h = vp.bottom - vp.top;
w = vp.right - vp.left;
xcenter = w / 2; /* Determine the center of circle */ ycenter = h / 2;
radius = (h - 30) / (AspectRatio * 2);
step = 360 / MAXPTS; /* Determine # of increments */ angle = 0; /* Begin at zero degrees */ for(
i=0 ; i<MAXPTS ; ++i ){ /* Determine circle intercepts */ rads = (double)angle * PI / 180.0; /* C
onvert angle to radians */ points[i].x = xcenter + (int)( cos(rads) * radius );
```

```
points[i].y = ycenter - (int)( sin(rads) * radius * AspectRatio );
angle += step; /* Move to next increment */ }
circle( xcenter, ycenter, radius ); /* Draw bounding circle */ for( i=0 ; i<MAXPTS ; ++i ){ /* Dra
w the cords to the circle */ for( j=i ; j<MAXPTS ; ++j ){ /* For each remaining intersect */ movet
o(points[i].x, points[i].y); /* Move to beginning of cord */ lineto(points[j].x, points[j].y); /* Draw t
he cord */ } } }
main()
{int driver,mode;
driver=CGA;mode=CGAC0;
initgraph(&driver,&mode,"");
setcolor(3);
setbkcolor(GREEN);
LineToDemo();}
```

==========

【程序 66】

题目：输入 3 个数 a,b,c, 按大小顺序输出。

1.程序分析：利用指针方法。

2.程序源代码：

```
/*pointer*/ main()
{
int n1,n2,n3;
int *pointer1,*pointer2,*pointer3;
printf("please input 3 number:n1,n2,n3:");
scanf("%d,%d,%d",&n1,&n2,&n3);
pointer1=&n1;
pointer2=&n2;
pointer3=&n3;
if(n1>n2) swap(pointer1,pointer2);
if(n1>n3) swap(pointer1,pointer3);
if(n2>n3) swap(pointer2,pointer3);
printf("the sorted numbers are:%d,%d,%d\n",n1,n2,n3);
}
swap(p1,p2)
int *p1,*p2;
{int p;
p=*p1;*p1=*p2;*p2=p;
}
```

==========

【程序 67】

题目：输入数组，最大的与第一个元素交换，最小的与最后一个元素交换，输出数组。

1.程序分析：谭浩强的书中答案有问题。

2.程序源代码：

```
main()
{
int number[10];
input(number);
max_min(number);
output(number);
}
```

```
input(number)
int number[10];
{int i;
for(i=0;i<9;i++)
    scanf("%d,",&number[i]);
    scanf("%d",&number[9]);
}
max_min(array)
int array[10];
{int *max,*min,k,l;
int *p,*arr_end;
arr_end=array+10;
max=min=array;
for(p=array+1;p<arr_end;p++)
    if(*p>*max) max=p;
    else if(*p<*min) min=p;
    k=*max;
    l=*min;
    *p=array[0];array[0]=l;l=*p;
    *p=array[9];array[9]=k;k=*p;
    return;
}
output(array)
int array[10];
{ int *p;
 for(p=array;p<array+9;p++)
    printf("%d,",*p);
 printf("%d\n",array[9]);
 }
```

每天都要有进步

C 语言程序实例 100 个<3>

【程序 68】

题目：有 n 个整数，使其前面各数顺序向后移 m 个位置，最后 m 个数变成最前面的 m 个数

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{
    int number[20],n,m,i;
    printf("the total numbers is:");
    scanf("%d",&n);
    printf("back m:");
    scanf("%d",&m);
    for(i=0;i<n-1;i++)
        scanf("%d,",&number[i]);
    scanf("%d",&number[n-1]);
    move(number,n,m);
    for(i=0;i<n-1;i++)
        printf("%d,",number[i]);
```

```
printf("%d",number[n-1]);
}
move(array,n,m)
int n,m,array[20];
{
int *p,array_end;
array_end=*(array+n-1);
for(p=array+n-1;p>array;p--)
    *p=*(p-1);
    *array=array_end;
    m--;
    if(m>0) move(array,n,m);
}
```

==========

【程序 69】

题目：有 n 个人围成一圈，顺序排号。从第一个人开始报数（从 1 到 3 报数），凡报到 3 的人退出圈子，问最后留下的是原来第几号的那位。

1. 程序分析：

2.程序源代码：

```
#define nmax 50
main()
{
int i,k,m,n,num[nmax],*p;
printf("please input the total of numbers:");
scanf("%d",&n);
p=num;
for(i=0;i<n;i++)
    *(p+i)=i+1;
    i=0;
    k=0;
    m=0;
    while(m<n-1)
    {
    if(*(p+i)!=0) k++;
    if(k==3)
    { *(p+i)=0;
    k=0;
    m++;
    }
i++;
if(i==n) i=0;
}
while(*p==0) p++;
printf("%d is left\n",*p);
}
```

==========

【程序 70】

题目：写一个函数，求一个字符串的长度，在 main 函数中输入字符串，并输出其长度。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{
int len;
char *str[20];
printf("please input a string:\n");
scanf("%s",str);
len=length(str);
printf("the string has %d characters.",len);
}
length(p)
char *p;
{
int n;
n=0;
while(*p!='\0')
{
    n++;
    p++;
}
return n;
}
```

【程序 71】

题目：编写 input() 和 output() 函数输入，输出 5 个学生的数据记录。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#define N 5
struct student
{ char num[6];
    char name[8];
    int score[4];
} stu[N];
input(stu)
struct student stu[];
{ int i,j;
    for(i=0;i<N;i++)
    { printf("\n please input %d of %d\n",i+1,N);
        printf("num: ");
        scanf("%s",stu[i].num);
        printf("name: ");
        scanf("%s",stu[i].name);
            for(j=0;j<3;j++)
            { printf("score %d.",j+1);
                scanf("%d",&stu[i].score[j]);
            }
        printf("\n");
    }
}
print(stu)
```

```
struct student stu[];
{ int i,j;
printf("\nNo. Name Sco1 Sco2 Sco3\n");
for(i=0;i<N;i++)
{ printf("%-6s%-10s",stu[i].num,stu[i].name);
    for(j=0;j<3;j++)
        printf("%-8d",stu[i].score[j]);
    printf("\n");
}
}
main()
{
    input();
    print();
}
```

==========

【程序 72】

题目：创建一个链表。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
/*creat a list*/     # i nclude "stdlib.h"
 # i nclude "stdio.h"
struct list
{ int data;
struct list *next;
};
typedef struct list node;
typedef node *link;
void main()
{ link ptr,head;
int num,i;
ptr=(link)malloc(sizeof(node));
ptr=head;
printf("please input 5 numbers==>\n");
for(i=0;i<=4;i++)
{
    scanf("%d",&num);
    ptr->data=num;
    ptr->next=(link)malloc(sizeof(node));
    if(i==4) ptr->next=NULL;
    else ptr=ptr->next;
}
ptr=head;
while(ptr!=NULL)
{ printf("The value is ==>%d\n",ptr->data);
    ptr=ptr->next;
}
}
```

==========

【程序 73】

题目：反向输出一个链表。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
/*reverse output a list*/      # i nclude "stdlib.h"
 # i nclude "stdio.h"
struct list
{ int data;
   struct list *next;
};
typedef struct list node;
typedef node *link;
void main()
{ link ptr,head,tail;
   int num,i;
   tail=(link)malloc(sizeof(node));
   tail->next=NULL;
   ptr=tail;
   printf("\nplease input 5 data==>\n");
   for(i=0;i<=4;i++)
   {
      scanf("%d",&num);
      ptr->data=num;
      head=(link)malloc(sizeof(node));
      head->next=ptr;
      ptr=head;
   }
ptr=ptr->next;
while(ptr!=NULL)
{ printf("The value is ==>%d\n",ptr->data);
   ptr=ptr->next;
}

}
```

==========

【程序 74】

题目：连接两个链表。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
 # i nclude "stdlib.h"
 # i nclude "stdio.h"
struct list
{ int data;
struct list *next;
};
typedef struct list node;
typedef node *link;
link delete_node(link pointer,link tmp)
```

```
{if (tmp==NULL) /*delete first node*/            return pointer->next;
else
{ if(tmp->next->next==NULL)/*delete last node*/                  tmp->next=NULL;
    else /*delete the other node*/              tmp->next=tmp->next->next;
    return pointer;
}
}
void selection_sort(link pointer,int num)
{ link tmp,btmp;
    int i,min;
    for(i=0;i<num;i++)
    {
    tmp=pointer;
    min=tmp->data;
    btmp=NULL;
    while(tmp->next)
    { if(min>tmp->next->data)
    {min=tmp->next->data;
        btmp=tmp;
    }
    tmp=tmp->next;
    }
printf("\40: %d\n",min);
pointer=delete_node(pointer,btmp);
}
}
link create_list(int array[],int num)
{ link tmp1,tmp2,pointer;
int i;
pointer=(link)malloc(sizeof(node));
pointer->data=array[0];
tmp1=pointer;
for(i=1;i<num;i++)
{ tmp2=(link)malloc(sizeof(node));
    tmp2->next=NULL;
    tmp2->data=array[i];
    tmp1->next=tmp2;
    tmp1=tmp1->next;
}
return pointer;
}
link concatenate(link pointer1,link pointer2)
{ link tmp;
tmp=pointer1;
while(tmp->next)
    tmp=tmp->next;
tmp->next=pointer2;
return pointer1;
}
```

```
void main(void)
{ int arr1[]={3,12,8,9,11};
    link ptr;
    ptr=create_list(arr1,5);
    selection_sort(ptr,5);
}
```

【程序 75】

题目：放松一下，算一道简单的题目。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{
int i,n;
for(i=1;i<5;i++)
{ n=0;
    if(i!=1)
    n=n+1;
    if(i==3)
    n=n+1;
    if(i==4)
    n=n+1;
    if(i!=4)
    n=n+1;
    if(n==3)
        printf("zhu hao shi de shi:%c",64+i);
    }
}
```

==========

【程序 76】

题目：编写一个函数，输入 n 为偶数时，调用函数求 1/2+1/4+...+1/n，当输入 n 为奇数时，调用函数 1/1+1/3+...+1/n(利用指针函数)

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
＃i nclude "stdio.h"
main()
{
float peven(),podd(),dcall();
float sum;
int n;
while (1)
{
    scanf("%d",&n);
    if(n>1)
        break;
}
if(n%2==0)
```

```
{
    printf("Even=");
    sum=dcall(peven,n);
}
else
{
    printf("Odd=");
    sum=dcall(podd,n);
}
printf("%f",sum);
}
float peven(int n)
{
float s;
int i;
s=1;
for(i=2;i<=n;i+=2)
    s+=1/(float)i;
return(s);
}
float podd(n)
int n;
{
float s;
int i;
s=0;
for(i=1;i<=n;i+=2)
    s+=1/(float)i;
return(s);
}
float dcall(fp,n)
float (*fp)();
int n;
{
float s;
s=(*fp)(n);
return(s);
}
```

==========

【程序 77】

题目：填空练习（指向指针的指针）

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{ char *s[]={"man","woman","girl","boy","sister"};
char **q;
int k;
for(k=0;k<5;k++)
{                          ;/*这里填写什么语句   */      printf("%s\n",*q);
```

```
}
}
```

==========

【程序 78】

题目：找到年龄最大的人，并输出。请找出程序中有什么问题。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
#define N 4
＃i nclude "stdio.h"
static struct man
{ char name[20];
int age;
} person[N]={"li",18,"wang",19,"zhang",20,"sun",22};
main()
{struct man *q,*p;
int i,m=0;
p=person;
for (i=0;i<N;i++)
{if(m<p->age)
   q=p++;
   m=q->age;}
printf("%s,%d",(*q).name,(*q).age);
}
```

==========

【程序 79】

题目：字符串排序。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{
char *str1[20],*str2[20],*str3[20];
char swap();
printf("please input three strings\n");
scanf("%s",str1);
scanf("%s",str2);
scanf("%s",str3);
if(strcmp(str1,str2)>0) swap(str1,str2);
if(strcmp(str1,str3)>0) swap(str1,str3);
if(strcmp(str2,str3)>0) swap(str2,str3);
printf("after being sorted\n");
printf("%s\n%s\n%s\n",str1,str2,str3);
}
char swap(p1,p2)
char *p1,*p2;
{
char *p[20];
strcpy(p,p1);strcpy(p1,p2);strcpy(p2,p);
}
```

每天都要 C 语言程序实例 100 个<4>

【程序 80】

题目：海滩上有一堆桃子，五只猴子来分。第一只猴子把这堆桃子凭据分为五份，多了一个，这只猴子把多的一个扔入海中，拿走了一份。第二只猴子把剩下的桃子又平均分成五份，又多了一个，它同样把多的一个扔入海中，拿走了一份，第三、第四、第五只猴子都是这样做的，问海滩上原来最少有多少个桃子？

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{int i,m,j,k,count;
for(i=4;i<10000;i+=4)
{ count=0;
m=i;
for(k=0;k<5;k++)
{
   j=i/4*5+1;
   i=j;
   if(j%4==0)
      count++;
   else
      break;
}
   i=m;
   if(count==4)
   {printf("%d\n",count);
      break;}
}
}
```

【程序 81】

题目： 809*??=800*??+9*??+1　　其中 ??代表的两位数 ,8*?? 的结果为两位数,　 9*?? 的结果为 3 位数。求 ?? 代表的两位数，及　809*?? 后的结果。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
output(long b,long i)
{ printf("\n%ld/%ld=809*%ld+%ld",b,i,i,b%i);
}

main()
{long int a,b,i;
a=809;
for(i=10;i<100;i++)
{b=i*a+1;
if(b>=1000&&b<=10000&&8*i<100&&9*i>=100)
output(b,i); }
}
```

==========

【程序 82】

题目：八进制转换为十进制

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{ char *p,s[6];int n;
p=s;
gets(p);
n=0;
while(*(p)!='\0')
{n=n*8+*p-'0';
p++;}
printf("%d",n);
}
```

==========

【程序 83】

题目：求 0—7 所能组成的奇数个数。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{
long sum=4,s=4;
int j;
for(j=2;j<=8;j++)/*j is place of number*/ { printf("\n%ld",sum);
if(j<=2)
s*=7;
else
s*=8;
sum+=s;}
printf("\nsum=%ld",sum);
}
```

==========

【程序 84】

题目：一个偶数总能表示为两个素数之和。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
＃i nclude "stdio.h"
＃i nclude "math.h"
main()
{ int a,b,c,d;
scanf("%d",&a);
for(b=3;b<=a/2;b+=2)
{ for(c=2;c<=sqrt(b);c++)
if(b%c==0) break;
if(c>sqrt(b))
d=a-b;
else
break;
for(c=2;c<=sqrt(d);c++)
if(d%c==0) break;
if(c>sqrt(d))
```

```
printf("%d=%d+%d\n",a,b,d);
}
}
```

==========

【程序 85】

题目：判断一个素数能被几个 9 整除

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{ long int m9=9,sum=9;
int zi,n1=1,c9=1;
scanf("%d",&zi);
while(n1!=0)
{ if(!(sum%zi))
n1=0;
else
{m9=m9*10;
sum=sum+m9;
c9++;
}
}
printf("%ld,can be divided by %d \"9\"",sum,c9);
}
```

==========

【程序 86】

题目：两个字符串连接程序

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
＃i nclude "stdio.h"
main()
{char a[]="acegikm";
char b[]="bdfhjlnpq";
char c[80],*p;
int i=0,j=0,k=0;
while(a[i]!='\0'&&b[j]!='\0')
{if (a[i] { c[k]=a[i];i++;}
else
c[k]=b[j++];
k++;
}
c[k]='\0';
if(a[i]=='\0')
p=b+j;
else
p=a+i;
strcat(c,p);
puts(c);
}
```

==========

【程序 87】

题目：回答结果（结构体变量传递）

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
＃i nclude "stdio.h"
struct student
{ int x;
char c;
} a;
main()
{a.x=3;
a.c='a';
f(a);
printf("%d,%c",a.x,a.c);
}
f(struct student b)
{
b.x=20;
b.c='y';
}
```

==========

【程序 88】

题目：读取 7 个数（1—50）的整数值，每读取一个值，程序打印出该值个数的＊。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{int i,a,n=1;
while(n<=7)
{ do {
        scanf("%d",&a);
        }while(a<1||a>50);
for(i=1;i<=a;i++)
   printf("*");
printf("\n");
n++;}
getch();
}
```

==========

【程序 89】

题目：某个公司采用公用电话传递数据，数据是四位的整数，在传递过程中是加密的，加密规则如下：每位数字都加上 5,然后用和除以 10 的余数代替该数字，再将第一位和第四位交换，第二位和第三位交换。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
main()
{int a,i,aa[4],t;
scanf("%d",&a);
aa[0]=a%10;
aa[1]=a%100/10;
aa[2]=a%1000/100;
```

```
aa[3]=a/1000;
for(i=0;i<=3;i++)
    {aa[i]+=5;
    aa[i]%=10;
    }
for(i=0;i<=3/2;i++)
    {t=aa[i];
    aa[i]=aa[3-i];
    aa[3-i]=t;
    }
for(i=3;i>=0;i--)
printf("%d",aa[i]);
}
```

==========

【程序 90】

题目：专升本一题，读结果。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
＃i nclude "stdio.h"
#define M 5
main()
{int a[M]={1,2,3,4,5};
int i,j,t;
i=0;j=M-1;
while(i {t=*(a+i);
*(a+i)=*(a+j);
*(a+j)=t;
i++;j--;
}
for(i=0;i printf("%d",*(a+i));
}
```

【程序 91】

题目：时间函数举例 1

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
＃i nclude "stdio.h"
＃i nclude "time.h"
void main()
{ time_t lt; /*define a longint time varible*/ lt=time(NULL);/*system time and date*/ printf(ctime(<));
/*english format output*/ printf(asctime(localtime(<)));/*tranfer to tm*/ printf(asctime(gmtime(<))); /*tranfer
to Greenwich time*/ }
```

==========

【程序 92】

题目：时间函数举例 2

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
/*calculate time*/    ＃i nclude "time.h"
＃i nclude "stdio.h"
```

```
main()
{ time_t start,end;
int i;
start=time(NULL);
for(i=0;i<3000;i++)
{ printf("\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\n");}
end=time(NULL);
printf("\1: The different is %6.3f\n",difftime(end,start));
}
```

==========

【程序 93】

题目：时间函数举例 3

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
/*calculate time*/     # i nclude "time.h"
 # i nclude "stdio.h"
main()
{ clock_t start,end;
int i;
double var;
start=clock();
for(i=0;i<10000;i++)
{ printf("\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\n");}
end=clock();
printf("\1: The different is %6.3f\n",(double)(end-start));
}
```

==========

【程序 94】

题目：时间函数举例 4,一个猜数游戏，判断一个人反应快慢。

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
 # i nclude "time.h"
 # i nclude "stdlib.h"
 # i nclude "stdio.h"
main()
{char c;
clock_t start,end;
time_t a,b;
double var;
int i,guess;
srand(time(NULL));
printf("do you want to play it.('y' or 'n') \n");
loop:
while((c=getchar())=='y')
{
i=rand()%100;
printf("\nplease input number you guess:\n");
start=clock();
a=time(NULL);
```

```
scanf("%d",&guess);
while(guess!=i)
{if(guess>i)
{printf("please input a little smaller.\n");
scanf("%d",&guess);}
else
{printf("please input a little bigger.\n");
scanf("%d",&guess);}
}
end=clock();
b=time(NULL);
printf("\1: It took you %6.3f seconds\n",var=(double)(end-start)/18.2);
printf("\1: it took you %6.3f seconds\n\n",difftime(b,a));
if(var<15)
printf("\1\1 You are very clever! \1\1\n\n");
else if(var<25)
printf("\1\1 you are normal! \1\1\n\n");
else
printf("\1\1 you are stupid! \1\1\n\n");
printf("\1\1 Congradulations \1\1\n\n");
printf("The number you guess is %d",i);
}
printf("\ndo you want to try it again?(\"yy\".or.\"n\")\n");
if((c=getch())=='y')
goto loop;
}
```

==========

【程序 95】

题目：家庭财务管理小程序

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
/*money management system*/        # i nclude "stdio.h"
 # i nclude "dos.h"
main()
{
FILE *fp;
struct date d;
float sum,chm=0.0;
int len,i,j=0;
int c;
char ch[4]="",ch1[16]="",chtime[12]="",chshop[16],chmoney[8];
pp: clrscr();
sum=0.0;
gotoxy(1,1);printf("|-------------------------------------------------------------------------------|");
gotoxy(1,2);printf("| money management system(C1.0) 2000.03 |");
gotoxy(1,3);printf("|-------------------------------------------------------------------------------|");
gotoxy(1,4);printf("| -- money records -- | -- today cost list -- |");
gotoxy(1,5);printf("| ------------------------ |-------------------------------------|");
gotoxy(1,6);printf("| date: -------------- | |");
```

```
gotoxy(1,7);printf("| | | | |");
gotoxy(1,8);printf("| -------------- | |");
gotoxy(1,9);printf("| thgs: ------------------ | |");
gotoxy(1,10);printf("| | | | |");
gotoxy(1,11);printf("| ------------------ | |");
gotoxy(1,12);printf("| cost: ---------- | |");
gotoxy(1,13);printf("| | | | |");
gotoxy(1,14);printf("| ---------- | |");
gotoxy(1,15);printf("| | |");
gotoxy(1,16);printf("| | |");
gotoxy(1,17);printf("| | |");
gotoxy(1,18);printf("| | |");
gotoxy(1,19);printf("| | |");
gotoxy(1,20);printf("| | |");
gotoxy(1,21);printf("| | |");
gotoxy(1,22);printf("| | |");
gotoxy(1,23);printf("|-----------------------------------------------------------------------|");
i=0;
getdate(&d);
sprintf(chtime,"%4d.%02d.%02d",d.da_year,d.da_mon,d.da_day);
for(;;)
{



gotoxy(3,24);printf(" Tab __browse cost list Esc __quit");
gotoxy(13,10);printf(" ");
gotoxy(13,13);printf(" ");
gotoxy(13,7);printf("%s",chtime);
j=18;
ch[0]=getch();
if(ch[0]==27)
break;
strcpy(chshop,"");
strcpy(chmoney,"");
if(ch[0]==9)
{
mm:i=0;
fp=fopen("home.dat","r+");
gotoxy(3,24);printf(" ");
gotoxy(6,4);printf(" list records ");
gotoxy(1,5);printf("|-----------------------------------|");
gotoxy(41,4);printf(" ");
gotoxy(41,5);printf(" |");
while(fscanf(fp,"%10s%14s%f\n",chtime,chshop,&chm)!=EOF)
{ if(i==36)
{ getch();
i=0;}
if ((i%36)<17)
{ gotoxy(4,6+i);
```

```
printf(" ");
gotoxy(4,6+i);}
else
if((i%36)>16)
{ gotoxy(41,4+i-17);
printf(" ");
gotoxy(42,4+i-17);}
i++;
sum=sum+chm;
printf("%10s %-14s %6.1f\n",chtime,chshop,chm);}
gotoxy(1,23);printf("|-----------------------------------------------------------------------------|");
gotoxy(1,24);printf("| |");
gotoxy(1,25);printf("|-----------------------------------------------------------------------------|");
gotoxy(10,24);printf("total is %8.1f$",sum);
fclose(fp);
gotoxy(49,24);printf("press any key to.....");getch();goto pp;
}
else
{
while(ch[0]!='\r')
{ if(j<10)
{ strncat(chtime,ch,1);
j++;}
if(ch[0]==8)
{
len=strlen(chtime)-1;
if(j>15)
{ len=len+1; j=11;}
strcpy(ch1,"");
j=j-2;
strncat(ch1,chtime,len);
strcpy(chtime,"");
strncat(chtime,ch1,len-1);
gotoxy(13,7);printf(" ");}
gotoxy(13,7);printf("%s",chtime);ch[0]=getch();
if(ch[0]==9)
goto mm;
if(ch[0]==27)
exit(1);
}
gotoxy(3,24);printf(" ");
gotoxy(13,10);
j=0;
ch[0]=getch();
while(ch[0]!='\r')
{ if (j<14)
{ strncat(chshop,ch,1);
j++;}
if(ch[0]==8)
```

```
{ len=strlen(chshop)-1;
strcpy(ch1,"");
j=j-2;
strncat(ch1,chshop,len);
strcpy(chshop,"");
strncat(chshop,ch1,len-1);
gotoxy(13,10);printf(" ");}
gotoxy(13,10);printf("%s",chshop);ch[0]=getch();}
gotoxy(13,13);
j=0;
ch[0]=getch();
while(ch[0]!='\r')
{ if (j<6)
{ strncat(chmoney,ch,1);
j++;}
if(ch[0]==8)
{ len=strlen(chmoney)-1;
strcpy(ch1,"");
j=j-2;
strncat(ch1,chmoney,len);
strcpy(chmoney,"");
strncat(chmoney,ch1,len-1);
gotoxy(13,13);printf(" ");}
gotoxy(13,13);printf("%s",chmoney);ch[0]=getch();}
if((strlen(chshop)==0)||(strlen(chmoney)==0))
continue;
if((fp=fopen("home.dat","a+"))!=NULL);
fprintf(fp,"%10s%14s%6s",chtime,chshop,chmoney);
fputc('\n',fp);
fclose(fp);
i++;
gotoxy(41,5+i);
printf("%10s %-14s %-6s",chtime,chshop,chmoney);
}}}
```

==========

【程序 96】

题目：计算字符串中子串出现的次数

1.程序分析：

2.程序源代码：

```
＃i nclude "string.h"
＃i nclude "stdio.h"
main()
{ char str1[20],str2[20],*p1,*p2;
int sum=0;
printf("please input two strings\n");
scanf("%s%s",str1,str2);
p1=str1;p2=str2;
while(*p1!='\0')
{
```